

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR.
 DEPTO. ACADÊMICO DE ELETRÔNICA – DAELN.
 Disciplina: Fundamentos de CONTROLE.
 Professora: Valéria Arruda.
 Data: 6 de julho de 2017.

Aluno: _____

(Prova COM CONSULTA)

1ª. Questão (3 pontos)

Os diagramas de lugar das raízes e de Bode (Ganho e Fase) de um sistema com realimentação unitária e erro de regime a entrada rampa de 50% é dado na figura 1. A partir desta figura determine

- A função de transferência em malha aberta do sistema.
- O valor do controlador proporcional e dos polos de malha fechada para qual o sistema tem um fator de amortecimento de aproximadamente 0,4.
- O valor do controlador proporcional que leva o sistema a uma margem de fase de 45°, quais os novos valores de margem e frequência de cruzamento de ganho.

2ª. Questão (3 pontos)

Num sistema de controle discreto, uma planta $G_p(z)$ é controlada pelo $D(z)$. Encontre os valores de K , p_1 e z_1 tal que o sistema em malha fechada seja estável.

$$G(z) = \frac{0.125z + 0.095}{z^2 - 1.45z + 0.45}, \quad D(z) = K \frac{(z - z_1)}{(z - p_1)}$$

3ª. Questão (3 pontos)

Para um sistema em malha aberta com representação de estado dada pelas matrizes A e B , abaixo, calcule o controlador G tal que os polos em malha fechada com realimentação completa de estado estejam localizado em $z = 0.9 \pm j0.1$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x(k+1) = A x(k) + B u(k)$$

$$u(k) = -[k_1 \ k_2] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

$$x(k+1) = A x(k) + B k^T x(k)$$

4ª. Questão (1 ponto): Entrega da APS

$$x(k+1) = \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 k_1 & 1/2 k_2 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix} \right) x(k)$$

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 - 0.5 k_1 & 1 - 0.5 k_2 \\ -k_1 & 1 - k_2 \end{bmatrix} x(k)$$

$$EC: \det(zI - A) = \det \begin{bmatrix} z - 1 + 0.5 k_1 & -1 + 0.5 k_2 \\ k_1 & z - 1 + k_2 \end{bmatrix}$$

$$(z - 1 + 0.5 k_1)(z - 1 + k_2) + k_1(1 - 0.5 k_2) =$$

$$z^2 - z + k_2 z - z + 1 - k_2 + 0.5 k_1 z - 0.5 k_1 + 0.5 k_1 k_2 + k_1 - 0.5 k_1 k_2$$

$$z^2 + (k_2 + 0.5 k_1 - 2)z + (1 - k_2 + 0.5 k_1) = 0$$

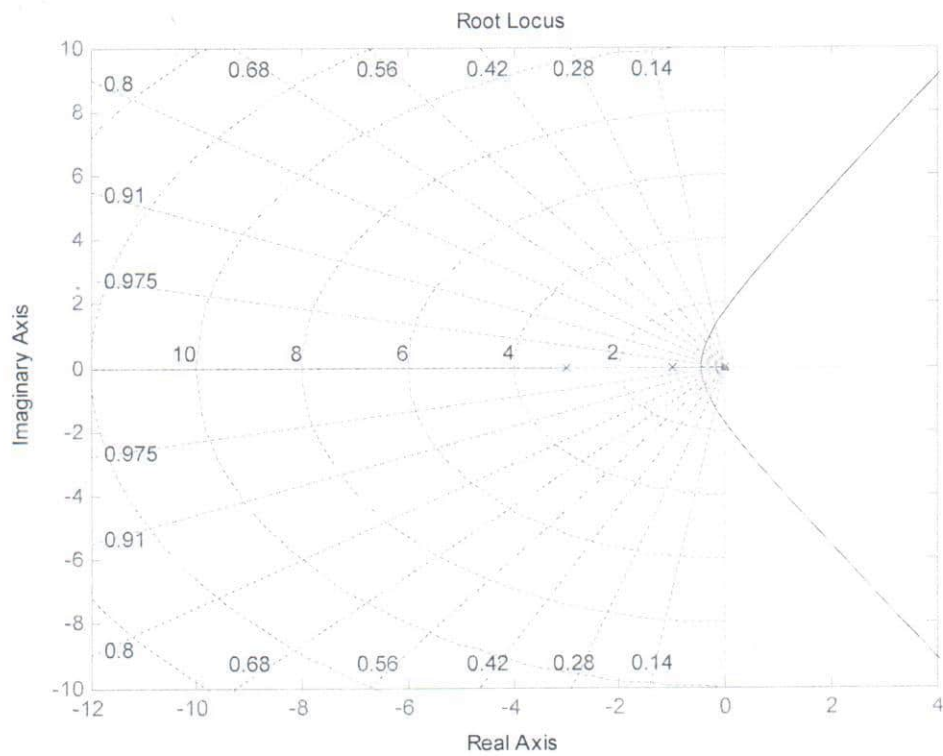


Figura 1: Lugar das raízes da questão 1

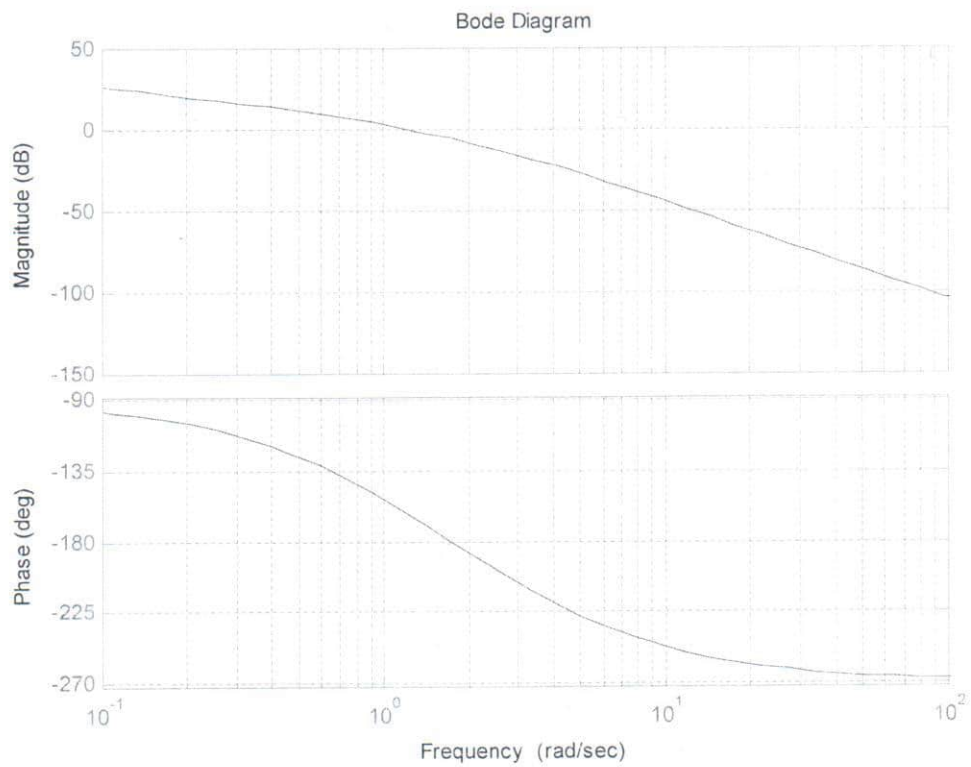


Figura 2: Diagramas de Bode da questão 1

1ª QUESTÃO

$$C_{nampa} = \frac{1}{K_V} = \frac{1}{2} \Rightarrow K_V = 2$$

$$K_V = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \frac{K}{0.1.3} = 2 \Rightarrow K = 6$$

do diagrama de lugar os polos tem-se

$$(b) G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+3)}$$

$$\text{a FT do sistema vale } G(s) = \frac{6}{s(s+1)(s+3)}$$

$$\frac{6K}{s(s+1)(s+3) + 6K} = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s+p)}$$

$$\rightarrow (s^2 + s)(s+3) + 6K = (s^3 + 2\zeta\omega_n s^2 + \omega_n^2 s + s^2 p + 2\zeta\omega_n p s + \omega_n^2 p)$$

$$s^3 + 3s^2 + s^2 + 3s + 6K = s^3 + (2\zeta\omega_n + p)s^2 + (\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n p)s + \omega_n^2 p$$

$$2\zeta\omega_n + p = 4 \Rightarrow 0,8\omega_n + p = 4 \Rightarrow \omega_n^2 + 0,8\omega_n(4 - 0,8\omega_n) - 3 = 0$$

$$\omega_n^2 + 3,2\omega_n - 0,64\omega_n^2 - 3 = 0$$

$$0,36\omega_n^2 + 3,2\omega_n - 3 = 0$$

$$\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n p = 3$$

$$6K = \omega_n^2 p$$

$$K = 0,40$$

$$p = 3,31$$

$$\omega_n = -9,75$$

$$\omega_n = 0,855 \text{ rad/s}$$

os polos estão em

$$s = -p = -3,31$$

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 0,34 \pm j 0,78$$

do Diagrama de Bode, p/ uma margem de fase de 45°

$$\omega_{czg} = 0,63 \text{ rad/s}$$

neste frequencia o ganho vale aproximadamente

$$|G(j\omega)|_{dB} = 8,35 \text{ logo } 8,35 = -20 \log K \quad K = 0,38$$

Os novos valores são: MF = 45 dB, MG = 14,4 dB

$$\omega_{cg} = 0,63 \text{ rad/s} \quad \omega_{cf} = 1,73 \text{ rad/s. (não muda)}$$

$$M_{GNOVA} = M_{GANTERIOR} + 8,35 = 6,05 + 8,35 = 14,4 \text{ dB}$$

2ª QUESTÃO

$$G(z) = \frac{0,125(z + 0,76)}{(z-1)(z-0,45)}$$

Usando o zero do controlador para cancelar o polo de $G(z)$ em $z=0,45$ tem-se que a FTF em malha fechada

$$FTMF = \frac{0,125(z + 0,76)}{(z-1)(z-p) + K \cdot 0,125(z + 0,76)}$$

para qualquer $|p| \leq 1$, o sistema em TF para estável.

$$EC: z^2 - pz - z + p + 0,125Kz + 0,095K = 0$$

$$EC: z^2 + (-p-1+0,125K)z + p+0,095K = 0$$

Analisa-se então por Jury, sabendo que $K \geq 0$ e $|p| < 1$

$$|p + 0,095K| \leq 1$$

$$-1 \leq p + 0,095K \leq 1$$

↳ desta condição p não pode ser $p \neq 1$

$$F(1) = 1 - p - 1 + 0,125K + p + 0,095K \geq 0$$

$$0,22K \geq 0 \Rightarrow K \geq 0 \text{ OK!}$$

$$F(-1) = 1 + p + 1 - 0,125K + p + 0,095K \geq 0$$

$$2 + 2p - 0,03K \geq 0 \Rightarrow p \neq -1$$

$$\boxed{p > 0,015K = 1}$$

escolhe p ou K respeitando as desigualdades.

$$EC: (z - 0,9 + j0,1)(z - 0,9 - j0,1) = z^2 - 1,8z + 0,82$$

$$x(k+1) = Ax(k) - BKu(k)$$

O sistema não

$$K_2 = 0,2 - 0,01$$

$$\boxed{K_2 = 0,19}$$

$$1 - K_2 + \frac{1}{2}K_1 = 0,82$$

$$K_2 + \frac{1}{2}K_1 - 2 = -1,8$$

$$1 + K_1 - 2 = -0,98$$

$$\boxed{K_1 = 1 - 0,98 = 0,02}$$